

MARCO CONCEPTUAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO ACADÉMICO DE LA UFV

JULIO, 2026

Índice

INTRODUCCIÓN.....	3
DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	4
Definición operativa	4
Naturaleza ontológica	4
Evolución histórica	5
Tipos de inteligencia artificial	6
LA IA COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA AVANZADA	8
Características distintivas	8
APLICACIONES E IMPACTO SOCIAL	11
Campos de aplicación	11
Impacto social	12
Limitaciones actuales	12
INTELIGENCIA ARTIFICIAL VERSUS INTELIGENCIA HUMANA	14
Similitudes aparentes	14
Diferencias fundamentales	14
ACLARACIÓN Y PROPUESTA TERMINOLÓGICA SOBRE LA IA	16
IMPLICACIONES FILOSÓFICAS	17
FUTURO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	18
Tendencias de desarrollo	18
Desafíos y oportunidades	19
CONCLUSIÓN	21
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22
AUTORÍA Y ATRIBUCIÓN	27

INTRODUCCIÓN

La ciencia y la sociedad son conscientes y admiten que la Inteligencia Artificial (IA) representa uno de los avances tecnológicos más importantes y transformadores del siglo XXI. Este documento pretende abordar desde la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) un primer marco conceptual comprensible para que la comunidad universitaria pueda orientarse acerca de qué es la IA, cuál es su naturaleza como herramienta, cómo se diferencia de la inteligencia humana, cuáles son sus características distintivas respecto de otras herramientas tecnológicas conocidas hasta la época y cuáles son las implicaciones filosóficas, éticas y sociales de su desarrollo y aplicación en un contexto académico universitario.

DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Definición operativa

John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon establecieron allá por 1955 las bases del campo de la inteligencia artificial (IA) a través de una propuesta para el "Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence". En ella, ya planteaban que la inteligencia artificial podía concebirse como una serie de sistemas computacionales diseñados para resolver problemas que hasta la fecha estaban "reservados para los humanos" (McCarthy et al., 1955, p. 1). Es decir, ejecutar "tareas que tradicionalmente requerían de la intervención de la inteligencia humana." Morandín-Ahuerma (2022). Estos trabajos incluyen, entre otras acciones, el reconocimiento de patrones, la resolución de problemas o la generación de contenido. Los sistemas algorítmicos de la IA procesan grandes cantidades de datos para reconocer esos patrones, hacer predicciones y generar respuestas concretas a diversas instrucciones (Morandín-Ahuerma, 2022).

Naturaleza ontológica

La IA ocupa en la realidad un espacio de intersección entre el mundo físico y el abstracto. Podría decirse que es una entidad emergente que surge de la interacción entre el hardware, el software y los datos. Ethan Dyer, científico de Google Research, habla¹ de las habilidades emergentes que surgen en los grandes modelos de lenguaje natural (LLM) a medida que se trabaja con ellos. Menciona que estas han aparecido de manera inesperada y sorprendente a medida que se incrementa su complejidad y tamaño. Esta naturaleza híbrida plantea desafíos interesantes para su categorización en la metafísica y filosofía tradicional (Floridi et al., 2023).

No obstante, tal y como reflexionaba Searle (1980), la IA es una herramienta algorítmica avanzada y no un ser consciente o intencional. La inteligencia artificial es un sistema computacional capaz de simular la inteligencia humana.

¹ Ornes, S. (2023). The unpredictable abilities emerging from large AI models. *Quanta Magazine*. Recuperado de <https://www.quantamagazine.org/the-unpredictable-abilities-emerging-from-large-ai-models-20230316>

Esto significa que, aunque pueda imitar aspectos de la inteligencia humana, su operación está completamente basada y limitada al procesamiento de datos y a la ejecución de algoritmos predefinidos. (Searle, 1980, pp. 418-423).

En su artículo y posterior libro "Minds, Brains, and Programs" sobre la filosofía de la mente y la inteligencia artificial. Searle (1980) utilizaba el famoso argumento del "Cuarto Chino" para sostener que los sistemas de inteligencia artificial solo manipulan símbolos sin comprender su significado; y que, por lo tanto, no poseen una verdadera comprensión o conciencia.

Evolución histórica

Alan Turing, una de las grandes mentes del siglo XX, esbozó en su artículo *Computing Machinery and Intelligence* publicado en 1950 en la revista *Mind* una de las primeras pruebas que señalaban el camino para poder distinguir la respuesta proporcionada por una computadora de la respuesta humana. Además, ya establecía un posible escenario donde la máquina podría proporcionar respuestas y conversaciones indistinguibles de las humanas. Se establecía, así, una nueva competición: *The imitation game* y dicha prueba se conoció como *Test de Turing*.

Esta prueba permaneció lejana y hasta cierto punto inalcanzable hasta el 2014 cuando un joven estudiante, Ian Goodfellow, de la Universidad de Montreal, supervisado por uno de los padres de la Inteligencia Artificial, Yoshua Bengio, presentó una arquitectura de red neuronal en la que se establecía un juego de imitación. Nacen las *Generative Adversarial Networks*, más conocidas como GANs y una nueva rama de la Inteligencia Artificial: Generative AI, también llamada *genAI*.

Goodfellow y Bengio en su artículo *Generative Adversarial Networks (2014)*, cambiaron el paradigma del aprendizaje supervisado mediante la introducción de dos elementos: Una red generativa y una red discriminativa.

Por un lado, la red generativa aprendería ("aprendizaje" ^[OBJ] automático o, como denominó por primera vez Arthur Samuel en 1959, *machine learning*) a producir datos (ya sea texto o imágenes) hasta que la red discriminativa (capaz de distinguir qué dato es verdadero y qué dato es falso) fuera incapaz de llevar a cabo su función con éxito. Ambas redes compiten entre ellas para (1) generar la mejor muestra sintética (ya sea de texto o de imagen) y (2) para discriminar perfectamente aquellas muestras que, pareciéndose mucho a las originales, son sintéticas.

Es decir, las redes GANs estaban diseñadas y entrenadas para poder pasar el Test de Turing y no sólo eso, impresionar al mundo entero con el lanzamiento a nivel mundial, eso sí, 10 años después, del primer chat capaz de arrebatar e, incluso superar, tareas reservadas al ser humano. La irrupción pública de ChatGPT en 2022 popularizó el uso social de los modelos generativos de lenguaje. Posteriormente, la integración de capacidades multimodales permitió combinar texto, imagen, audio y otros formatos dentro de sistemas conversacionales cada vez más avanzados

Las GANs y los ahora llamados *Generative Pre-Trained models* (GPT) se colaron de lleno en el reino de la imaginación y la creatividad, olimpo reservado exclusivamente para los seres humanos.

En un momento habíamos pasado de 1950 y un Test que nos parecía imposible de alcanzar a la década de los años 20 de este siglo XXI donde la Inteligencia Artificial nos obliga a replantearnos de nuevo la eterna pregunta sobre qué nos hace verdaderamente humanos.

La progresión constante de la Inteligencia Artificial está representando no solo avances tecnológicos, sino también cambios en nuestra comprensión de lo que es la propia inteligencia humana y su manera de conocer. Así lo plantea Russell (2021) cuando afirma que nuestra comprensión de los mecanismos cognitivos humanos es esencial para que las máquinas entiendan el comportamiento del hombre (Russell, 2021).

Tipos de inteligencia artificial

Searle (1980) introdujo dos distinciones entre los tipos posibles de IA:

- a) **IA débil o estrecha (*Narrow AI*):** estos sistemas están diseñados para ejecutar tareas específicas y limitadas como el reconocimiento de voz, la traducción automática o el diagnóstico médico. La IA débil no tiene capacidad de pensamiento o comprensión general y su operación se restringe a los dominios para los cuales ha sido programada.
- b) **IA fuerte (*General IA o AGI*):** concepto teórico que no se ha logrado en la práctica, aunque algunas empresas como OpenAi dicen poseer lo que ellos consideran ya una AGI. Con tecnologías más sofisticadas, más datos y mayor conectividad, teóricamente se lograría IA con una

creatividad, percepción, aprendizaje y una memoria que emulara el comportamiento humano de mayor complejidad (Kurzweil, 2005). Esta IA con capacidad cognitiva similar a la humana, podría “adaptarse” a nuevas situaciones de manera “autónoma” (Searle, 1980, p. 417).

Otro tipo y denominación entre las *IA's Narrow* o estrechas son las más conocidas en la actualidad y han sido implementadas a escala mundial para los usuarios. Especialmente desde que, en noviembre de 2022, OpenAI lanzó ChatGPT al público, lo que popularizó el uso social de la IA generativa.

IA generativa (GenAI): subtipo de IA débil que puede generar contenido “nuevo” como texto, imágenes, música y más a partir de datos y patrones existentes. Ejemplos de IA generativa son las familias de modelos avanzados desarrolladas por empresas como OpenAI, Anthropic, Google u otros proveedores, capaces de generar texto, imagen, audio, vídeo o código con coherencia contextual en respuesta a las instrucciones del usuario.

Desde comienzos del siglo y, sobre todo, actualmente se habla mucho, por presentarse como el futuro cercano: la Superinteligencia.

IA fuerte. Superinteligencia (ASI): hoy en día también es solo una hipótesis y un concepto teórico y representaría un nivel de inteligencia posibilitado para superar la capacidad humana en todos los aspectos (Bostrom, 2014).

Además, la IA puede ser categorizada por sus métodos²:

- **Aprendizaje supervisado:** el sistema aprende a partir de ejemplos etiquetados.
- **Aprendizaje no supervisado:** el sistema encuentra patrones y estructuras en datos no etiquetados.
- **Aprendizaje por refuerzo:** el sistema aprende a través de ensayo y error, optimizando acciones para maximizar una recompensa.

²Para esquematizar las categorías de los métodos de aprendizaje de la inteligencia artificial se ha solicitado respuesta a los modelos actuales de IA generativa Chat GPT bajo el *prompt*: *Haz un esquema de la información obtenida de este documento y resume cada bullet*. Posteriormente, los autores de este documento han confirmado la veracidad de las afirmaciones de esta lista inédita, han completado y desarrollado cada punto con artículos científicos que hablan de ellos y la citación a autores que desarrollan los aspectos mencionados.

Estos tipos y métodos de IA permiten una amplia variedad de aplicaciones en la educación, desde la personalización del aprendizaje hasta la automatización de tareas administrativas (LeCun, Bengio, & Hinton, 2015).

LA IA COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA AVANZADA

La IA es una herramienta algorítmica avanzada que extiende las capacidades humanas en diversas áreas:

Características distintivas

Los sistemas informáticos de inteligencia artificial se distinguen de herramientas tecnológicas previas por varias características esenciales que se han ido definiendo y actualizando a medida que la IA³ se iba desarrollando:

- a) **“Adaptabilidad”**: tienen la capacidad de modificar “su comportamiento” basándose en nuevos datos lo que permite un “aprendizaje” continuo.
- b) **Generación de contenido**: pueden producir respuestas aparentemente originales (aunque las ofrecen a partir de datos existentes) desde texto hasta imágenes, video y música. Todas las respuestas se basan en patrones identificados en los datos de entrenamiento.
- c) **Procesamiento de lenguaje natural**: pueden generar de manera sofisticada lenguaje humano en múltiples idiomas. Herramientas avanzadas tales como los chatbots pueden comunicarse de manera fluida y lógica en lenguaje humano natural mejorando la interacción usuario-máquina.
- d) **Multifuncionalidad**: la IA es aplicable a una amplia gama de tareas diferentes, desde análisis de datos hasta simulación de la “creatividad” artística.

³Esta lista inédita de características de la IA es una compilación y una síntesis. Han sido extraídas de diversas fuentes como informes técnicos y libros blancos tales como el "AI Index Report" anual de la Universidad de Stanford, los informes de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial (AAAI) ; libros académicos recientes como Artificial Intelligence: A Modern Approach" de Stuart Russell y Peter Norvig; documentos de política y ética de IA de organizaciones como los La OCDE, la Comisión Europea o el NIST (National Institute of Standards and Technology) en los Estados Unidos y los artículos de revisión en revistas científicas como: "Nature Machine Intelligence", Journal of Artificial Intelligence Research" o informes de empresas tecnológicas líderes en IA como Google, Microsoft, IBM, o DeepMind. Para elaborar el primer borrador de la lista se ha solicitado respuesta a los modelos de IA generativa más actuales de Chat GPT y Claude Sonnet. bajo el *prompt*: ¿Cuáles son las características fundamentales de la IA respecto de herramientas tradicionales anteriores? Posteriormente, los autores de este documento han confirmado la veracidad de las afirmaciones de esta lista inédita, han completado y desarrollado cada punto con artículos científicos que hablan de ellos y la citación a autores que desarrollan los aspectos mencionados.

- e) **“Razonamiento abstracto”** a través del afinamiento, alineamiento humano y la personalización tienen la capacidad para hacer “inferencias”, establecer conexiones complejas y aplicar conocimientos a nuevos contextos. La IA puede ofrecer sus respuestas y acciones según los datos específicos del usuario o del contexto que este le proporcione. Por ejemplo, un sistema educativo basado en IA puede personalizar los materiales de aprendizaje para adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno. Sin embargo, requiere de la proporción de datos nuevos, el ajuste o el afinamiento de algoritmos para adaptarse al comportamiento y expectativas de respuestas humanas.
- f) **Escalabilidad:** Es la habilidad para ejecutar tareas en diferentes escalas y complejidades sin necesidad de ser rediseñada.
- g) **Integración de conocimientos:** Se trata de la capacidad para combinar información de múltiples ámbitos para resolver problemas o generar ideas.
- a) **“Autonomía” relativa o toma de decisiones sin intervención humana directa:** La IA puede operar con un alto grado de “independencia” dentro de los parámetros de su diseño gracias a la automatización de tareas. Por ejemplo, un vehículo “autónomo” es, en realidad, un coche que automatiza operaciones informáticas predefinidas y que puede rodar y circular por sí mismo; o un *chatbot* puede interactuar con usuarios sin supervisión humana constante.

El *AI Index Report 2024* de la universidad de Stanford apunta los más recientes progresos:

- a) **Flexibilidad multimodal:** Los modelos multimodales actuales son capaces de procesar y generar información en distintos formatos, como texto, imagen, audio, vídeo o código, lo que amplía sus posibilidades de uso en contextos educativos, profesionales y creativos.
- b) **Integración con la robótica:** la IA se ha integrado cada vez más en la robótica, permitiendo a los robots aprender a través de iteraciones con su entorno. Consiguen así, “adaptarse a nuevos contextos” y tomar “decisiones autónomas”. Diversas líneas de investigación combinan modelos de lenguaje, visión artificial y robótica para mejorar la capacidad

de los sistemas físicos a la hora de interpretar instrucciones, adaptarse al entorno y ejecutar tareas complejas.

- c) **Necesidad de evaluación humana:** Las altas capacidades y resultados obtenidos por los modelos generativos de textos, imágenes, videos, clonación de voz que los hacen casi indistinguibles de los reales ha llevado a la necesidad de las evaluaciones del desempeño de la IA por parte de los seres humanos. Esto significa que su valoración ya no depende de métricas automatizadas o su nivel de precisión. Se ha producido un cambio de enfoque que se refiere a las consideraciones y consecuencias que esos resultados pueden tener en las personas. Por ello, las evaluaciones se hacen respecto del alineamiento humano de la IA.
- d) **Automatización Inteligente:** Conocida como *Intelligent Process Automation* (IPA), es una combinación de inteligencia artificial (IA) y tecnologías de automatización, como la robótica de procesos (RPA). Potencian una automatización integral en las fases de desarrollo y producción de los negocios y aceleran la transformación digital (Anitha et al., 2024).

APLICACIONES E IMPACTO SOCIAL

Campos de aplicación⁴

- a) **Asistencia en la medicina:** ofrecen la posibilidad de hacer diagnósticos asistidos, ayudan en el descubrimiento de fármacos y pueden personalizar la medicina. (McKinsey, 2020)
- b) **Desarrollo en el sector financiero:** producen análisis de riesgos, son útiles para la detección de fraudes y para la ejecución de *trading* algorítmico. (Mohanandasundaram, 2021)
- c) **Mejoras en la movilidad y el transporte:** contribuye a la mejora de los vehículos “autónomos”, la optimización de las rutas en los navegadores y en la estructuración de logística. (Struk, 2024)
- d) **Optimización de la evaluación y tutorización del alumno en la educación:** permite desarrollar sistemas de tutoría o contenidos personalizados según las necesidades de cada alumno o automatizar parte de las evaluaciones. (Zawacki-Richter et al., 2019)
- e) **Generación de contenido multimedia y orientación al usuario:** generan contenido y hacen recomendaciones personalizadas a partir de las preferencias de uso. (Anantrasirichai, Bull, 2022)
- f) **Complemento en la investigación científica:** desarrolla análisis de datos complejos o simulaciones avanzadas y orienta hacia fuentes y autores en la investigación. (Chakraborty et al., 2017)
- g) **Optimización de campañas de marketing y publicidad:** son capaces de mejorar la eficacia de impacto de campañas publicitarias en tiempo real. (van Esch y Black, 2021)
- i) **Perfeccionamiento en la atención al cliente:** los chatbots y asistentes virtuales son cada vez más eficaces para responder a las consultas de los usuarios. (Alhammadi, 2023).

⁴ El borrador inicial del listado de aplicaciones de la IA ha sido solicitado con petición de respuesta a las IA's generativas (Chat Gpt y Claude) bajo el *prompt* “¿Cuáles son las principales aplicaciones de la IA? Posteriormente, los autores de este documento han confirmado la veracidad de las afirmaciones de esta lista inédita, han completado y desarrollado cada punto con artículos científicos que hablan de ellos y la citación a autores que desarrollan los aspectos mencionados.

Impacto social⁵

a) **Transformación del mercado laboral:** influye directamente en la automatización de tareas, y está generando nuevos tipos de empleos y en las habilidades requeridas para llevarlas a cabo (World Economic Forum, 2023).

b) **Adaptación del mundo académico y educativo:** está demandando una actualización continua, poner énfasis en el aprendizaje humano de habilidades que complementen la IA (Aggarwal, 2023).

c) **Cambios en los modos de comunicación interpersonal y social:** está produciendo transformaciones respecto del modo en el que nos comunicamos e interactuamos por mediación de los sistemas de IA (Guzmán y Lewis, 2020).

d) **Influencia en la toma de decisiones:** está generando mayor dependencia de los análisis basados en datos y recomendaciones de la IA (Charitha y Hemaraju, 2023).

e) **Cambios en el desarrollo de la creatividad y la generación de cultura:** han surgido nuevas formas de expresión artística, colaboración humano-máquina en procesos creativos (Fernández-Castrillo, 2023).

Limitaciones actuales

Un artículo de Fauscette (2024) en *Arion Research* a estos:

a) **Dependencia de datos:** su rendimiento está directamente relacionado con la calidad y cantidad de datos de entrenamiento.

b) **Vulnerabilidad a prejuicios y sesgos:** pueden perpetuar o amplificar sesgos (desviaciones) presentes en sus datos de entrenamiento si no representan de manera adecuada la realidad.

⁵ El borrador inicial del listado sobre el impacto social de la IA ha sido solicitado con petición de respuesta a las IA's generativas (Chat GPT y Claude) bajo el *prompt* "¿Cuál es el impacto social de la IA? Posteriormente, los autores de este documento han confirmado la veracidad de las afirmaciones de esta lista inédita, han completado y desarrollado cada punto con artículos científicos que hablan de ellos y la citación a autores que desarrollan los aspectos mencionados.

- c) **Falta de comprensión contextual profunda:** aunque pueden procesar información contextual, carecen de una comprensión genuina del mundo real
- d) **Ausencia de sentido común:** tienen dificultades con inferencias que para los humanos son triviales, pero que requieren un conocimiento implícito del mundo.
- e) **Incapacidad para generalizar más allá de los datos de entrenamiento.**
- f) **Naturaleza de caja negra.** a menudo, los modelos de IA, especialmente las redes neuronales profundas o los algoritmos presentan una seria dificultad para interpretar o explicar cómo llegan a determinadas conclusiones. Esto plantea desafíos significativos en términos de transparencia y confianza.
- g) **Uso intensivo de recursos energéticos:** el entrenamiento de modelos demanda grandes cantidades de energía lo la hace costosa y genera preocupaciones ambientales, por la generación de huella de carbono asociada a los enormes centros de datos necesarios para entrenar y ejecutar estos modelos y al consumo de agua para refrigerarlos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL VERSUS INTELIGENCIA HUMANA

Similitudes aparentes

Los sistemas algorítmicos de Inteligencia Artificial pueden simular comportamientos que superficialmente se asemejan a la inteligencia humana, como la resolución de problemas complejos, la generación de lenguaje coherente o la producción de obras de arte. Sin embargo, es necesario señalar las diferencias fundamentales respecto de la inteligencia humana para entender su verdadera naturaleza.

Diferencias fundamentales

a) Conciencia, autoconciencia y subjetividad: la IA carece de experiencias subjetivas y autoconciencia. No tiene una experiencia interna del mundo ni un sentido del yo. Sus operaciones son el resultado de procesos automáticos sin comprensión intrínseca. La inteligencia humana incluye la comprensión, la autoconciencia, la intencionalidad y la capacidad de reflexión. Los humanos pueden aprender de manera flexible y adaptativa basándose en experiencias y contextos variados (Fokas, 2023; y Damasio, 1996).

b) Intencionalidad y voluntad: la IA no posee intenciones, deseos o motivaciones propias. Su "comportamiento" es el resultado de su programación y entrenamiento, no de una voluntad intrínseca. No decide, sino que opera determinada por la programación que le han hecho y los datos disponibles. Los humanos actúan con intenciones y objetivos propios influidos por emociones, deseos, razones que responden a su naturaleza humana (Penrose, 1991).

c) Comprensión semántica: la IA procesa información sin una comprensión genuina del significado. Puede manipular signos y generar respuestas coherentes, pero no "entiende" en el sentido humano (Searle, 1980)

d) Creatividad: aunque puede generar contenido novedoso, la IA no posee creatividad en el sentido humano de innovación intencional y significativa. Su "creatividad" es más bien una recombinación sofisticada de patrones existentes (Penrose, 1991).

e) Emociones y empatía: las emociones y la racionalidad están profundamente entrelazadas en el cerebro humano. No se puede separar mente y cuerpo (Damasio, 1996). La IA no experimenta emociones ni puede empatizar

genuinamente, aunque pueda simular respuestas emocionales basadas en patrones aprendidos (Haladjian, Montemayor, 2016).

f) Juicio ético: Carece de la capacidad para hacer juicios éticos genuinos, aunque puede ser programada para seguir directrices éticas predefinidas (Haladjian, Montemayor, 2016).

g) Adaptabilidad general: Mientras que los humanos pueden adaptarse a situaciones completamente nuevas utilizando razonamiento abstracto y experiencias previas, la IA está limitada a los dominios para los que ha sido entrenada (Marcus, Davis, 2019; y Ho et al., 2019).

ACLARACIÓN Y PROPUESTA TERMINOLÓGICA SOBRE LA IA

El discurso sobre la Inteligencia Artificial a menudo recurre a términos como "decisiones", "aprendizaje" y "autonomía" para describir sus capacidades. Después de establecer las principales diferencias entre la IA y la inteligencia humana, es crucial entender el uso que la ciencia experimental actual está dando a esos términos en relación con la IA y su significado en el contexto humano.

Atendiendo a la naturaleza y características presentadas en este marco, la precisión del lenguaje respecto a la naturaleza real de las cosas nos recomienda reflexionar sobre estos términos aceptados en la ciencia, pero que no reflejan la realidad tal como es. Aunque actualmente se trataría de una discusión nominalista difícil de contrarrestar, se proponen términos sustitutivos de la inteligencia artificial como:

- a) **Inteligencia simulada:** no hay verdadera inteligencia y menos inteligencia humana. Lo que sí hay es emulación o simulación de inteligencia humana que puede llegar en varios aspectos a hacerla indistinguible de la propia inteligencia humana.
- b) **Sistemas algorítmicos de inteligencia simulada (SAIS):** reflejaría la base algorítmica y la naturaleza simulada de la inteligencia en estos sistemas.
- c) **Agentes computacionales de inteligencia simulada (ACIS):** destacaría la naturaleza computacional de los agentes de Inteligencia simulada.

IMPLICACIONES FILOSÓFICAS

El desarrollo de la IA plantea profundas cuestiones filosóficas cuyo objeto de reflexión no está en el propósito de este documento. Sin embargo, es necesario apuntar que su evolución plantea preguntas relacionadas con la naturaleza de la conciencia, en especial, sobre la posibilidad o no de “crear” una conciencia artificial. También se plantean cuestiones acerca del determinismo y el libre albedrío debido a la creciente precisión y exactitud de las respuestas ofrecidas por estos sistemas algorítmicos para la resolución de problemas. Otro debate procedente tiene que ver con la naturaleza de la inteligencia humana y cómo el desarrollo de la IA reta determinadas concepciones tradicionales. Por último, estos avances invitan a la reflexión sobre si la IA, incluso en su capacidad simuladora, podría desarrollar una “personalidad” propia o única.

FUTURO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tendencias de desarrollo⁶

a) **Incremento de la complejidad:** los agentes algorítmicos de la IA son cada vez más sofisticados y capaces a la hora de ejecutar tareas más complejas y abstractas. [Demis Hassabis](#) y [Shane Legg](#) [Mustafa Suleyman](#) fundadores de *DeepMind* han desarrollado sistemas que muestran la creciente especialización y complejidad de la IA, desde hitos históricos como AlphaGo hasta aplicaciones científicas de alto impacto como AlphaFold, orientadas a la predicción de estructuras proteicas. [Yoshua Bengio](#) (MILA), uno de los pioneros en el llamado “aprendizaje profundo” ha desarrollado investigaciones que están contribuyendo al desarrollo de sistemas de IA más complejos.

b) **Integración multimodal:** los sistemas actuales han empezado a combinar el procesamiento de lenguaje con la visión y otros modos de entrada y salida de datos. [Jitendra Malik](#) (UC Berkeley) y [Fei-Fei Li](#) (Stanford) han desarrollado trabajos pioneros en la visión por computadora y su integración con el procesamiento del lenguaje natural.

c) **“Explicabilidad”:** se refiere al desarrollo de técnicas para hacer que los resultados que ofrece la IA sean más comprensibles. [Cynthia Rudin](#) (Duke University) es conocida por su trabajo en modelos de interpretación del aprendizaje automático. [Rich Caruana](#) (Microsoft Research) ha trabajado en modelos para la explicación de los resultados dados por la IA, especialmente en el ámbito de las aplicaciones médicas.

d) **IA en el borde o IA perimetral (Edge AI):** la tendencia hacia la IA en el borde o IA perimetral implica la ejecución de algoritmos de IA directamente en dispositivos locales en lugar de depender de la nube. Esto permite una latencia más baja, una mayor privacidad y una mejor eficiencia energética (Ken et al., 2023) y Rember 2024), beneficiando aplicaciones como los dispositivos IoT y los automóviles autónomos (Gali et al., 2024).

e) **Aumento de la interdisciplinariedad:** la IA se está integrando con otras disciplinas como la biotecnología, la robótica y las ciencias sociales. Esta

⁶ El borrador inicial de las tendencias de desarr IA ha sido solicitado con petición de respuesta a las IA’s generativas (ChatGPT y Claude) bajo el *prompt* “¿Cuáles son las principales tendencias de desarrollo de la IA? Posteriormente, los autores de este documento han confirmado la veracidad de las afirmaciones de esta lista inédita, han completado y desarrollado cada punto con artículos científicos que hablan de ellos y la citación a autores que desarrollan los aspectos mencionados.

convergencia está dando lugar a innovaciones significativas (Frauke et al., 2022), como la bioinformática impulsada por IA, la robótica avanzada y la personalización del aprendizaje (Dignum et al., 2023).

Desafíos y oportunidades⁷

a) **Alineación de valores:** consiste en asegurar que los sistemas de IA actúen de manera equilibrada con los valores humanos. Para Stuart Russell (2019), esto “no es meramente un problema técnico, sino un desafío filosófico profundo”. Nos plantea definir como humanos esos valores que queremos integrar en el aprendizaje de las máquinas. Toby Ord (2020), del recientemente disuelto *Future of Humanity Institute* plantea el riesgo de entrenar de forma incorrecta a una IA, ya que una IA superinteligente mal alineada podría actuar de manera contraria a nuestros intereses más profundos.

b) **Seguridad y robustez:** se trata de proteger los sistemas de IA contra manipulaciones malintencionadas y fallos graves. Esto no solo conlleva manipulaciones o fallos causados por agentes externos, sino también a fallos internos que impidan obtener resultados fiables (Yampolskiy 2018). Dario Amodei (2016) (anteriormente vicepresidente de investigación en OpenAI, ahora CEO de Anthropic) detalla que para garantizar esa seguridad y robustez debemos abordar problemas concretos y que la IA se comporte según lo previsto para evitar problemas en el desarrollo de esta tecnología.

c) **Cooperación global:** se entiende la necesidad de colaboración internacional en la gobernanza y regulación de la IA. Dafoe (2018) defiende la necesidad de crear marcos que puedan gestionar los riesgos asociados con la IA, como el uso indebido, los accidentes y garantizar una distribución equitativa de los beneficios. Por su parte, Wallach, (2015) cree necesaria la existencia de marcos de regulación robustos que permitan un uso de la IA seguro, transparente y alineado con los valores éticos de la sociedad.

d) **Educación y alfabetización en IA:** se hace necesario preparar a la sociedad para comprender e interactuar eficazmente con los sistemas de IA, como defiende Oren Etzioni, (2021) el cuál añade, que una alfabetización global en

⁷ El borrador inicial de este listado inédito sobre los desafíos y oportunidades que plantea la IA ha sido solicitado con petición de respuesta a las IA's generativas (ChatGPT y Claude) bajo el *prompt* “¿Cuáles son los principales desafíos u oportunidades que plantea actualmente la IA? Posteriormente, los autores de este documento han confirmado la veracidad de las afirmaciones de esta lista inédita, han completado y desarrollado cada punto con artículos científicos que hablan de ellos y la citación a autores que desarrollan los aspectos mencionados.

Inteligencia artificial traerá beneficios a la sociedad. Cynthia Breazeal (2017) propone la comprensión pública de las capacidades y limitaciones de la IA para así incentivar un uso consciente y efectivo.

CONCLUSIÓN

La Inteligencia Artificial representa una nueva categoría de herramienta tecnológica con capacidades sin precedentes. Aunque exhibe resultados que parecen propios de una inteligencia humana, es diferente de esta. Comprender esta diferencia ontológica y conceptual es esencial para su desarrollo y aplicación responsables.

Al referirnos a estos sistemas como "inteligencias simuladas" en lugar de "inteligencias artificiales", enfatizamos que estos agentes informáticos emulan ciertos aspectos de la inteligencia sin poseer las cualidades fundamentales de la cognición humana. Esta terminología nos recuerda constantemente la naturaleza de estos sistemas como herramientas sofisticadas diseñadas para amplificar y complementar las capacidades humanas, no para reemplazarlas.

El futuro de la IA promete avances emocionantes y transformadores, pero también plantea desafíos significativos. Es imperativo que su desarrollo se guíe por una consideración cuidadosa de sus implicaciones éticas, sociales y filosóficas. Solo a través de un enfoque multidisciplinario y un diálogo continuo entre tecnólogos, filósofos, políticos y la sociedad en general, podremos aprovechar el potencial de la IA de manera que beneficie a la humanidad en su conjunto.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anantrasirichai, N., & Bull, D. (2022). Artificial intelligence in the creative industries: a review. *Artificial intelligence review*, 55(1), 589-656.

Aggarwal, D. (2023). Exploring the Scope of Artificial Intelligence (AI) for Lifelong Education through Personalised & Adaptive Learning. *Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Neural Network*. <https://doi.org/10.55529/jaimlnn.41.21.26>.

Anitha, R., Abinaya S., Laavanya, S., Gayanthika M. "Robotic Process Automation in Artificial Intelligence." Volume. 9 Issue.3, March - 2024 *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)*, www.ijisrt.com. ISSN - 2456-2165, PP:- 305-308.:- <https://doi.org/10.38124/ijisrt/IJISRT24MAR321>

Alhammadi, M. (2023). Optimising Customer Service Delivery and Response Time through AI-Enhanced Chatbots in Facilities Management-A Mixed-Methods Research. *American Journal of Smart Technology and Solutions*. <https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2206>.

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, dangers, strategies*. Oxford University Press.

Breazeal, C. (2017). Toward Sociable Robots. *Communications of the ACM*, 60(7), 70-79. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3080674>

Chakraborty, I., Choudhury, D., & Banerjee, T. (2017). Artificial Intelligence in Biological Data. *Journal of Information Technology & Software Engineering*, 7, 1-6. <https://doi.org/10.4172/2165-7866.1000207>.

Charitha, C., & Hemaraju, B. (2023). Impact of Artificial Intelligence on Decision-making in Organisations. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i04.5172>

Chater (Eds.), *Human-like machine intelligence* (pp. 3-22). Oxford University Press.

Damasio, A. R. (1996). *El error de Descartes*. Andrés Bello.

Dafoe, A. (2018). "AI Governance: A Research Agenda". Centre for the Governance of AI, Future of Humanity Institute, University of Oxford.

Dignum, V., Casey, D., Cerratto-Pargman, T., Dignum, F., Fantasia, V., Formark, B., ... & Tucker, J. (2023). On the importance of AI research beyond disciplines. *arXiv preprint arXiv:2302.06655*.

EIT Health, & McKinsey & Company. (2020). Transforming healthcare with AI (Artificial Intelligence): The impact on the workforce and organisations. EIT Health.

Esch, P., & Black, J. (2021). Artificial Intelligence (AI): Revolutionizing Digital Marketing. *Australasian Marketing Journal*, 29, 199 - 203. <https://doi.org/10.1177/18393349211037684>.

Etzioni, O. (2021). America needs AI literacy now. Pnw.ai of Communications of ACM.

Fauscette, M. (2024). Understanding the limitations and challenges of generative AI. Arion Research. <https://www.arionresearch.com/understanding-the-limitations-and-challenges-of-generative-ai>

Fernández-Castrillo, C. (2023). The AI Work of Art in the Age of its Co-Creation. *MEGADUNGEON*. <https://doi.org/10.30687/mag/2724-3923/2023/02/008>.

Floridi, L. (2023). The ethics of artificial intelligence: Principles, challenges, and opportunities.

Fokas, A. (2023). Can artificial intelligence reach human thought? *PNAS Nexus*. <https://academic.oup.com/pnasnexus/article/2/12/pgad409/7477223>

Frauke, phil., Zeller., L., D., Dwyer. (2022). Systems of collaboration: challenges and solutions for interdisciplinary research in AI and social robotics. *Discover Artificial Intelligence*, doi: 10.1007/s44163-022-00027-3

Gil Pérez, A. y Botti Navarro, V. (2023). *Informe: El impacto de la inteligencia artificial en los países del arco mediterráneo*. Institut Valencià d'Investigació en Intel·ligència Artificial (VRAIN), Universitat Politècnica de València. https://geomett.com/wp-content/uploads/2023/01/INFORME_AM_09012023.pdf

Gali, Jithendranath, Reddy., Divya, Sharma, S, G. (2024). Edge AI in Autonomous Vehicles: Navigating the Road to Safe and Efficient Mobility. *Indian Scientific Journal Of Research In Engineering And Management*, doi: 10.55041/ijrsrem28427

Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. *Advances in neural information processing systems*, 27.

Guzman, A. L., & Lewis, S. C. (2020). Artificial intelligence and communication: A Human–Machine Communication research agenda. *New Media & Society*, 22(1), 70-86. <https://doi.org/10.1177/1461444819858691>

Haladjian, H., & Montemayor, C. (2016). Artificial consciousness and the consciousness-attention dissociation. *Consciousness and Cognition*, 45, 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2016.08.011>

Hu, W., & Chen, Y. (2022, July). Application of Artificial Intelligence in Financial Risk Management. In *International Conference on Adaptive and Intelligent Systems* (pp. 180-188). Cham: Springer International Publishing.

Ken, Sato., Daisuke, Suzuki. (2023). Design of a Nonvolatile-Neural-Network-Accelerator-Embedded Edge-IoT Device and Its Hardware Emulation. doi: 10.1109/mcsoc60832.2023.00063

Kurzweil, R. (2005). The singularity is near. In *Ethics and emerging technologies* (pp. 393-406). London: Palgrave Macmillan UK.

LeCun, Y., Bengio, Y. y Hinton, G. (2015). Deep learning. *nature*, 521(7553), 436-444.

Marcus, G., y Davis, E. (2019). *Rebooting AI: Building artificial intelligence we can trust*. Vintage.

McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., y Shannon, C. E. (2006). A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence, august 31, 1955. *AI magazine*, 27(4), 12-12.

McKinsey & Company. (2018). The real-world potential and limitations of artificial intelligence. *McKinsey Quarterly*. <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-real-world-potential-and-limitations-of-artificial-intelligence>

Min, H. (2010). Artificial intelligence in supply chain management: theory and applications. *International Journal of Logistics: Research and Applications*, 13(1), 13-39.

Mohanasundaram, R. (2021). Special Section on Human-Centered Artificial Intelligence with Big Data Applications. *Journal of Testing and Evaluation*, 49(4), 2197-2198.

Morandín-Ahuerma, F. (2022). What is Artificial Intelligence? *Int. J. Res. Publ. Rev.*, 3(12), 1947-1951.

Ornes, S. (2023). The unpredictable abilities emerging from large AI models. *Quanta Magazine*. Recuperado de <https://www.quantamagazine.org/the-unpredictable-abilities-emerging-from-large-ai-models-20230316>

Ord, T. (2020). *The Precipice: 'A book that seems made for the present moment'* New Yorker. Bloomsbury Publishing.

Penrose, R. (1991). The emperor's new mind. *RSA Journal*, 139(5420), 506-514.

Rember, R. (2024, 5 de julio). Nuevas tendencias en tecnología de inteligencia artificial ecológica. *El Blog*. <https://elblog.pl/es/2024/07/05/nuevas-tendencias-en-tecnologia-de-inteligencia-artificial-ecologica-3/>

Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). *Artificial intelligence: a modern approach*. Pearson

Russell, S. (2019). *Human compatible: AI and the problem of control*. Penguin UK.

Russell, S. (2021). Human-Compatible Artificial Intelligence. In S. Muggleton & N. Chater (Eds.), *Human-like machine intelligence* (pp. 3-22). Oxford University Press.

Samuel, A. L. (1959). Some studies in machine learning using the game of checkers. *IBM Journal of Research and Development*, 3(3), 210-229.

Searle, J. R. (1980). "Minds, brains, and programs". *The Behavioral and Brain Sciences*, 3(3), 417-424.

Seng-Beng, Ho., Xiwen, Yang., Therese, Quieta., Gangeshwar, Krishnamurthy., Fiona, Liausvia. (2019). On Human-like Performance Artificial Intelligence: A Demonstration Using an Atari Game. 9-12. doi: 10.1007/978-3-030-24265-7_3

Struk, V. (2024, 11 de junio). AI in transportation explained: Benefits and applications. Relevant Software. Recuperado de <https://relevant.software/blog/ai-in-transportation/>

Wallach, W. (2015). *A Dangerous Master: How to Keep Technology from Slipping Beyond Our Control*. Basic Books.

World Economic Forum. (2023). *Future Jobs Report 2023*. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023>

Yampolskiy, R. V. (Ed.). (2018). Artificial intelligence safety and security. CRC Press.

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 1-27.

AUTORÍA Y ATRIBUCIÓN

Grupo de trabajo multidisciplinar para el aterrizaje de la Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria

Contribuciones al documento: *Marco conceptual de la Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria*:

Javier de la Rosa
Alberto de Santos
Andrés García

Resto del grupo multidisciplinar:

Leire Nuere Salgado
Zulema Calderón
Marta Salas
Sergio Travieso
Sergio Saldaña
Claudia Martín
Mar Martín
Ramiro Perezzan
Esteban Carreras
Eva González
Olga Peñalba
Juan Fraile
Javier Sánchez

Usos de Inteligencia Artificial Generativa para la realización del documento

Se ha hecho uso de la herramienta de IAG, ChatGPT y Claude, como apoyo para tareas de ideación, organización inicial y borradores, siempre revisados y validados posteriormente por los autores

- Sugerencia de ítems (ideación).
- Desarrollo de textos.